33520번 - 초코바 만들기 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	597	378	326	62.572%

문제

형진이는 친구들에게 나누어 줄 N개의 초코바를 직접 만들기로 했다. 모든 초코바는 직육면체 모양으로, 높이(두께)는 동일하지만 바닥 면의 가로와 세로 길이만 각각 다르다. 구체적으로 i번째 초코바의 바닥 면의 가로 길이는 a_i이고, 세로 길이는 b_i이다.

초코바를 만들기 위해서는 틀에 넣어 굳혀야 한다. (a_i, b_i) 크기의 초코바를 틀에 넣을 때, 초코바를 90도 회전시켜 (b_i, a_i) 형태로 놓을 수도 있다. 이때, 틀의 크기를 (W, H)라고 할 때, i번째 초코바가 이 틀에 들어가려면 다음 두 조건 중 하나를 만족해야 한다.

- $a_i \le W$ 이고 $b_i \le H$
- $b_i \le W$ 이고 $a_i \le H$

즉, 초코바를 회전시키지 않은 상태이거나 90°회전시킨 상태 중 하나로 틀의 가로와 세로 크기에 맞게 넣을 수 있으면 된다.

형진이는 N개의 초코바를 모두 굳힐 수 있는 최소 면적의 직사각형 틀을 찾고자 한다. 이때, 그 틀의 최소 면적을 출력하시오.

입력

첫 번째 줄에 초코바의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000)$

이후 N개의 줄에 걸쳐, 각 초코바의 길이 정보가 주어진다.

N개의 줄 중 i번째 줄에는, i번째 초코바의 가로 길이를 나타내는 정수 a_i와 세로 길이를 나타내는 정수 b_i가 주어진다. $(1 \le a_i, b_i \le 10^9)$

출력

모든 초코바를 굳힐 수 있는 틀의 최소 면적을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
2 5
5 2
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
15
```

3×5 크기의 틀을 사용하면 면적이 15로, 최소가 됩니다.

예제 입력 2 복사

```
2
3 4
4 3
```

예제 출력 2 복사

```
12
```

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2025 신촌지역 대학교 프로그래밍 동아리 연합 겨울 대회 (SUAPC 2025 Winter) (/category/detail/4440) F번

- 문제를 만든 사람: plast (/user/plast)
- 문제를 검수한 사람: eoaud0108 (/user/eoaud0108), golazcc83 (/user/golazcc83), isekaijoucho (/user/isekaijoucho), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), kidw0124 (/user/kidw0124), leo020630 (/user/leo020630), lky7674 (/user/lky7674), tony9402 (/user/tony9402), we12223 (/user/we12223), young_out (/user/young_out)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모